CONTALOGIC AI+

Diseño y arquitectura

Documento descriptivo del sistema visual, experiencia de uso, arquitectura de software, datos, análisis e integraciones.

- Principios de producto y decisiones de experiencia
- Componentes, navegación y adaptación móvil
- Flujos OCR, finanzas, transporte y LEX AI
- Persistencia, autenticación y operaciones

Edición descriptiva · Colombia · 15 de octubre de 2026

Propósito del producto

CONTALOGIC AI+ integra herramientas financieras y operativas para pequeñas organizaciones y profesionales: lectura de estados, análisis de indicadores, orientación tributaria, calendario, consulta de conceptos y control económico de viajes. El diseño busca convertir documentos y registros cotidianos en información más fácil de revisar, sin reemplazar el criterio profesional.

Principio de diseño

Claridad antes que automatización opaca: mostrar el dato, el contexto y la advertencia; preservar la fuente; distinguir una proyección de un hecho.

Principio	Expresión en la experiencia
Comprensión	Resúmenes primero, detalle bajo demanda y nombres legibles.
Trazabilidad	Asociar análisis al documento, periodo y partidas reconocidas.
Prevención de errores	Validar entradas, indicar N/D y advertir sobre datos incompletos.
Accesibilidad operativa	Contraste alto, iconos reconocibles, botones claros y uso móvil.
Responsabilidad	Separar herramientas de análisis de asesoría profesional o determinaciones oficiales.

Identidad visual y sistema de interfaz

La interfaz utiliza un lenguaje de terminal financiera moderna: base oscura de azul-negruzco, paneles superpuestos, bordes discretos, brillo controlado y acentos cromáticos para orientar estados y acciones.

Elemento	Rol visual
Fondo oscuro	Reduce distracción y sostiene paneles de datos de alto contraste.
Azul eléctrico	Identidad primaria, navegación, enlaces y énfasis informativo.
Amarillo neón	Acento de acción/estado destacado; se usa con moderación para evitar ruido.
Verde	Señal de estado favorable o confirmado cuando el contexto lo permite.
Glassmorphism	Capas translúcidas y sombras internas para dar jerarquía a tarjetas.
Tipografía	Space Grotesk/Inter para presentación; JetBrains Mono para datos técnicos cuando se aplica.
Radio de borde	Tokens compartidos para botones, tarjetas, cuadros de diálogo y campos.

Los tokens semánticos CSS permiten ajustar fondo, texto, colores de acción, borde, anillos de foco, radios y sombras sin redefinir cada componente. Tailwind CSS 4 consume estos valores y el variant `dark` aplica el tema oscuro.

Navegación, composición y adaptación

- El layout autenticado reúne encabezado, navegación y la cinta económica antes del contenido de ruta.
- Cada módulo tiene una ruta propia y carga una tarea acotada: tablero, escáner, calendario, glosario, orientación tributaria, CalcuTrans, LEX AI, manual y administración.

- TanStack Router aporta navegación tipada y rutas basadas en archivos; React compone formularios, paneles, diálogos, tablas y estados.
- Las tarjetas responden a distintos anchos de pantalla. En móvil, la entrada se simplifica y los controles de CalcuTrans se presentan en formato táctil.
- Las etiquetas, iconos y controles deben mantener jerarquía incluso cuando el carrusel económico se mueve; la cinta debe evitar repetición y permitir actualización explícita.

Zona	Responsabilidad
Encabezado	Marca, sesión, acciones comunes y acceso a configuración.
Navegación	Rutas de los módulos y señal de contexto/ubicación actual.
Cinta económica	Indicadores configurados, vigencias y control de actualización.
Área principal	Contenido de la ruta activa, adaptable a tarjetas, tablas o formularios.
Mensajes globales	Confirmaciones, errores y resultados de acciones de usuario.

Arquitectura de software

La base de interfaz está construida con React 19 y TypeScript. Vite integra la compilación, TanStack Start/Router organiza la aplicación y la experiencia de navegación, y Tailwind CSS 4 junto con Radix UI aporta estilos y controles accesibles. Las utilidades de fecha y validación apoyan las entradas y filtros.

Capa	Tecnologías/piezas observadas	Responsabilidad
UI y tipado	React · TypeScript · Tailwind CSS · Radix UI · Lucide	Componentes, formularios, estados, iconos y estilos.
Rutas	TanStack Start · TanStack Router	Composición de páginas, navegación y carga por ruta.
Datos del cliente	Supabase JS · React Query	Autenticación, consultas, mutaciones y caché cuando corresponde.
Persistencia	Supabase PostgreSQL	Perfiles, documentos estructurados, indicadores, calendario y glosario.
Funciones de servidor	Supabase Edge Functions / Deno	Operaciones con secretos y conexión con servicios de IA.
Extracción	PDF.js · Tesseract.js · Mammoth · SheetJS	Lectura de PDF, OCR de imágenes, Word y libros/CSV.
Gráficos y exportación	Recharts · jsPDF · jsPDF-AutoTable	Visualización de series y generación de informes descargables.
Análisis conversacional	Gemini vía función de servidor	Respuesta contextual con texto extraído y perfil permitido.

Mapa de arquitectura

El esquema representa el flujo principal observado en la aplicación: navegador, autenticación, datos persistentes y análisis asistido.



Las claves y credenciales permanecen en la configuración del entorno; no forman parte de estos documentos.

Módulos funcionales como subsistemas

Módulo	Entradas	Proceso	Salida
Escáner OCR	PDF, imagen, hoja o documento	Extraer texto/tablas, normalizar estructura, clasificar cuentas	Documento procesado, partidas y datos para análisis

Módulo	Entradas	Proceso	Salida
Analítica financiera	Totales y categorías reconocidas	Calcular liquidez, márgenes, endeudamiento y escenarios	Tarjetas, gráficos, calidad y explicaciones
Ahorro de impuestos	Perfil + partidas del estado	Relacionar condiciones y requisitos normativos	Oportunidades verificables, sin ahorro supuesto
LEX AI	Texto extraído, pregunta y contexto de perfil	Edge Function valida y consulta el modelo	Respuesta conversacional basada en la entrada
Calendario	Obligación, año, fechas y NIT	Filtrar registros de vencimientos almacenados	Lista de fechas y recordatorios visibles
Glosario	Consulta de usuario	Buscar términos y definiciones curadas	Resultado de referencia fiscal
CalcuTrans	Viaje, carga, gastos, pagos y recorrido	Validar y calcular métricas operativas	Rentabilidad, caja, combustible, carga y saldo
Cinta económica	Indicadores almacenados y su vigencia	Consultar y presentar sin duplicación aparente	Referencias económicas con actualización visible

Flujo de datos del OCR y LEX AI

Etapa A — selección y extracción

- El usuario selecciona un archivo en el navegador y la interfaz elige el extractor compatible.
- Para PDF se intenta usar texto embebido; para páginas escaneadas se aplica OCR. Los formatos de oficina se transforman a texto/filas.
- La salida se convierte a partidas financieras con etiquetas, importes, periodo y tipo de estado cuando los datos se reconocen.
- Las reglas de clasificación determinan si una cuenta es ingreso, costo, gasto, activo, pasivo, patrimonio u otra partida.

Etapa B — persistencia y análisis

- Al guardar, la aplicación persiste datos del documento y del resultado estructurado en Supabase asociados con la cuenta.
- Los analíticos operan sobre esos totales; las gráficas se generan desde series y categorías disponibles.
- El reporte combina los resultados preparados con textos explicativos y tablas/visualizaciones.

Etapa C — consulta asistida

- LEX AI recibe contexto estructurado y texto de documento extraído a través de la función de servidor.
- La función usa límites de entrada y una vista previa de texto de hasta 18.000 caracteres, más contexto de perfil disponible.
- La integración conserva secretos de proveedor fuera del navegador; la respuesta sigue siendo probabilística y necesita verificación.

Frontera importante

El flujo documentado usa texto del documento, no el PDF binario original para la llamada de análisis descrita. Las políticas de carga, almacenamiento y retención de la instancia deben revisarse en la configuración real.

Modelo de información y responsabilidad de datos

El dominio distingue identidad y perfil, documentos escaneados, registros de calendario, términos del glosario e indicadores económicos. El modelo relacional y las políticas de Row Level Security (RLS) definen el aislamiento y los permisos; las funciones administrativas requieren autorización.

Conjunto de datos	Contenido típico	Regla de diseño
Perfiles	Entidad, identificadores y contexto de actividad	Asociar el perfil a una identidad autenticada y limitar lectura/escritura.
Documentos	Texto o partidas extraídas, tipo y metadatos	Restringir acceso al propietario/equipo según las políticas del proyecto.
Vencimientos	Obligación, año, fechas, dígitos/grupos de NIT	Mantener fuente y periodo; validar tabla frente al calendario oficial.
Glosario	Términos y definiciones	Contenido de referencia, no asesoría personalizada.
Indicadores	Clave, etiqueta, valor, unidad y fecha	Separar valor observado de su vigencia y fuente.
Recordatorios	Obligación de usuario y estado/fecha	El envío programado depende de una tarea operativa configurada.

El texto OCR y la información fiscal pueden incluir datos financieros y personales. Aplicar el principio de privilegio mínimo, revisar RLS, autorizar el tratamiento, limitar la retención y verificar la eliminación son responsabilidades de operación del servicio.

Seguridad, autenticación y roles

- Supabase Auth proporciona la identidad/sesión; las credenciales del proveedor y las claves privilegiadas pertenecen al entorno de servidor.
- RLS debe aplicarse a las tablas con información personal para filtrar filas por propietario o rol; la interfaz no es una barrera de seguridad.
- Los roles admin y super_admin habilitan tareas administrativas según las reglas y funciones del proyecto.
- Las funciones Edge verifican autenticación, autorización, esquema de entrada y disponibilidad de proveedor antes de operar.
- Los errores operativos se deben registrar de forma útil sin filtrar claves, tokens, documentos completos o información privada en logs.
- Las cuentas de soporte y las reglas contra autoeliminación/protección de administradores necesitan controles tanto de interfaz como de servidor/base de datos.

Revisión de despliegue

Antes de publicar cambios, valida variables de entorno por entorno, migraciones, políticas RLS, funciones Edge, URLs de retorno de autenticación, almacenamiento, logs y cuentas privilegiadas. Nunca incluyas secretos en repositorio o documentos públicos.

Integraciones y dependencias externas

Integración	Intercambio	Consideraciones
Supabase	Autenticación, consultas a PostgreSQL y funciones Edge.	Disponibilidad del proyecto, permisos, RLS, esquema y latencia.
Modelo Gemini	Texto de consulta/documento enviado por función de servidor.	Costos/cuotas, límites de contexto, disponibilidad del modelo y protección de datos.
Fuentes económicas	Valores de referencia publicados/almacenados.	Vigencia, fuente, formato, frecuencia y límites de API.
DIAN	Calendario y normativa consultados por enlace o conjunto almacenado.	La publicación oficial es autoridad para fechas y obligaciones.
Vercel	Compilación y publicación web.	Las variables de producción y el proyecto destino deben ser correctos.

Una integración externa puede cambiar su disponibilidad o formato. La interfaz debe distinguir fallo de conexión, dato ausente, dato obsoleto y respuesta válida, sin reemplazarlos silenciosamente por valores antiguos.

Cálculo financiero y escenarios: lógica de producto

La analítica se conserva en funciones TypeScript separadas de la presentación. El clasificador identifica etiquetas contables, prioriza totales explícitos y deriva subtotales cuando hay suficiente evidencia. La interfaz formatea los resultados para lectura, mientras la lógica usa cantidades numéricas.

- Las divisiones sin denominador válido producen N/D y evitan infinito/NaN en la interfaz.
- Los escenarios estresado, optimista y anual aplican multiplicadores prefijados; no se infieren de un presupuesto del usuario.
- Los umbrales comparativos orientan interpretación, no reemplazan el sector, tamaño, marco NIIF, periodo ni política contable.
- La extracción puede leer importes con escalas distintas; preservar el valor original y su unidad es clave para no amplificar cifras.

CalcuTrans: modelo operacional

El viaje une datos de ruta y vehículo, líneas de mercancía, gastos categorizados, recaudaciones y caja del conductor. Una función pura calcula métricas reproducibles; otra valida valores antes de guardar.

Grupo de entrada	Campos principales	Validaciones relevantes
Ruta y equipo	Fecha, origen/destino, placa, conductor	Fecha y ruta requeridas.
Recorrido y equipo	Km cargados/vacíos, capacidad, litros	Números finitos no negativos.
Contrato y recaudo	Flete, recargos, anticipo, pago, retención	COP como enteros no negativos.
Carga	Descripción, documento, paquetes, peso, valor declarado, entregado	Descripción, paquetes enteros y peso >0 al registrar línea.

Grupo de entrada	Campos principales	Validaciones relevantes
Gastos	Categoría, valor, nota y fuente de caja	Categoría no vacía; COP entero no negativo.
Caja de conductor	Anticipo, gasto desde caja, devolución	Permite conciliar efectivo esperado.

Informes, gráficos y representación

- Tarjetas resumen enfatizan métricas clave; tablas ofrecen el detalle que permite contrastarlas.
- Recharts presenta series y comparaciones cuando existen puntos de datos suficientes.
- La generación PDF permite salida de tablas y contenido de informe con jsPDF y jsPDF-AutoTable.
- La capa visual debe explicar periodo, moneda, unidad y si el dato es real, calculado, proyectado o N/D.
- Exportar un informe no debe cambiar los datos almacenados ni ocultar cuentas no clasificadas.

Calidad, límites y mantenimiento

Riesgo de producto	Control recomendado
OCR confunde un dígito o columna	Comparación obligatoria con fuente; mostrar texto original y totales; permitir corrección.
Cuenta mal clasificada	Mantener partidas sin clasificar visibles; ampliar pruebas con rótulos contables reales.
Dato económico obsoleto	Mostrar vigencia y fuente; alertar por antigüedad; no anunciar “en vivo” si no lo es.
Calendario incompleto/incorrecto	Cargar fuente oficial por año y obligación; verificar reglas de dígitos y excepciones.
Fallo de IA	Manejo explícito de timeout, cuota, configuración y respuesta vacía; conservar mensaje de error útil.
Programador inactivo	Monitorizar la función y la tarea cron; verificar notificaciones con datos de prueba.
Regla tributaria modificada	Fecha de revisión editorial, fuente primaria y revisión profesional antes de publicar.
Acceso indebido	Pruebas RLS por rol, revisión de funciones privilegiadas y verificación de registros de auditoría.

Publicación y operación

El flujo de publicación web se dirige a Vercel; la base de datos y funciones de servidor permanecen en Supabase. El despliegue de la web no debe considerarse una migración de base de datos.

- Compilar y ejecutar controles de TypeScript/lint antes de publicar.
- Aplicar migraciones nuevas en orden y comprobar su estado por separado del despliegue web.
- Desplegar Edge Functions cuando cambia su código y comprobar estado, autenticación y respuesta.
- Validar rutas críticas en producción: inicio de sesión, perfil, carga OCR, informe, calendario, CalcuTrans y administración.
- Revisar logs, disponibilidad, cuota y fecha de indicadores tras publicar.
- Mantener rollback operativo y proteger migraciones históricas y datos persistentes.

Fuentes técnicas y de producto

- Repositorio público de documentación React
- Documentación de TanStack Router
- Documentación de Supabase
- Documentación de Vercel
- Documentación de DIAN
- Estatuto Tributario — Función Pública
- Ley 1581 de 2012 — protección de datos personales

Este documento caracteriza la arquitectura observada y no es un diagrama de infraestructura contractual. Los recursos, políticas, proveedores, roles y variables concretos dependen de la configuración del entorno de despliegue.